



## ใบงานที่ 20 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 (E3) · คาบเดี่ยว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... ทีมที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

บทบาทของฉันในทีม (หมุนเวียนทุกข้อ) ☐ ผู้อ่านโจทย์และวาดรูป ☐ ผู้เขียนวิธีทำ ☐ ผู้ตรวจเครื่องหมายและหน่วย  
☐ ผู้นำเสนอ

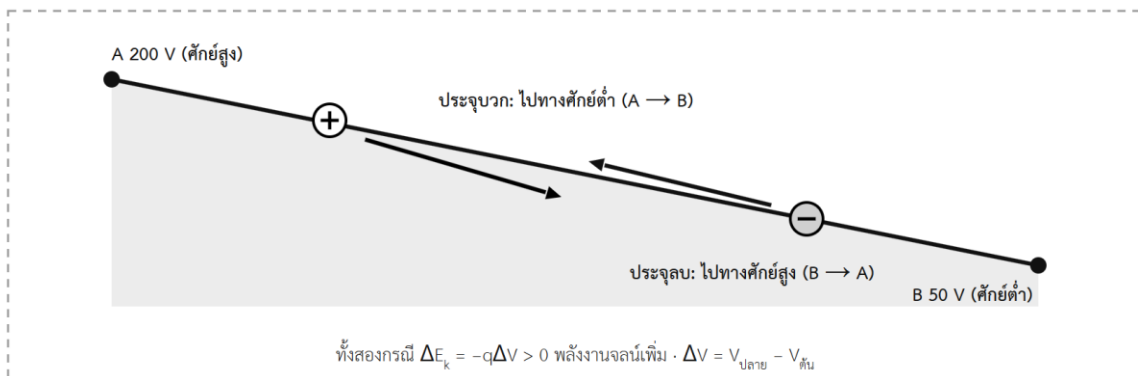
### กลยุทธ์แก้โจทย์ผสม และกฎเครื่องหมาย 4 ข้อ

กลยุทธ์: 1) วาดรูป แบ่งเป็นช่วงการเคลื่อนที่ 2) ช่วงเร่งด้วยความต่างศักย์ ใช้พลังงาน  $\frac{1}{2}mv^2 = |q||\Delta V|$  หรือ  $\Delta E_k = -q\Delta V$  3) ช่วงเข้าสนามสม่ำเสมอตั้งฉาก ใช้  $a = |q|E/m$ ,  $x = v_0t$ ,  $y = \frac{1}{2}at^2$  4) ตรวจเครื่องหมาย ทิศ และหน่วย  
ก่อนตอบ

กฎเครื่องหมาย: (1)  $\Delta V = V_{\text{ปลายทาง}} - V_{\text{ต้นทาง}}$  (2)  $W_{\text{field}} = -q\Delta V$  และ  $W_{\text{ext}} = +q\Delta V$  (3) ปล่อยจากหยุดนิ่ง  
ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง (4) จุดที่สนามเป็นศูนย์ ศักย์ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์

$$E = \Delta V/d \cdot V = \sum kQ_i/r_i \cdot 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \cdot k = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2 \cdot e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

มองศักย์เป็น “ความสูง”: ปล่อยจากหยุดนิ่ง ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง



ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง: เครื่องหมายมาก่อนตัวเลข (รายบุคคล 3 นาที · ตรวจสอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 20 แท็บ 01)

ปล่อยอนุภาคจากหยุดหนึ่งที่จุดต้นทาง (มีเฉพาะแรงไฟฟ้า) เดิม  $\Delta V$  แล้วตัดสินใจว่าอนุภาคเคลื่อนไปยังจุดปลายทางได้เองหรือไม่ ถ้าได้ ให้หาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็น eV

| กรณี | อนุภาค     | V ต้นทาง $\rightarrow$ V ปลายทาง | $\Delta V$ (V) | ไปถึงปลายทางเองหรือไม่                                       | $\Delta E_k$ (eV) |
|------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| ก    | โปรตอน     | 300 V $\rightarrow$ 100 V        |                | <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ |                   |
| ข    | โปรตอน     | 100 V $\rightarrow$ 300 V        |                | <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ |                   |
| ค    | อิเล็กตรอน | 100 V $\rightarrow$ 300 V        |                | <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ |                   |
| ง    | อิเล็กตรอน | -50 V $\rightarrow$ -200 V       |                | <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ |                   |

1.1 **L2 · E4** กฎข้อใดในกรอบด้านบนช่วยตัดสินใจกรณี ข และ ง

และในกรณีนั้นต้องมีแรงภายนอกทำงานเป็นบวกหรือลบ

---



---

ตอนที่ 2 ตะลุยโจทย์ทีม (ข้อละ 5–6 นาที · ทำ L3 อย่างน้อย 1 ข้อ และ L4 อย่างน้อย 1 ข้อ · แสดงวิธีทำ:

กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม  $\rightarrow$  สูตร  $\rightarrow$  แทนค่า  $\rightarrow$  คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

2.1 **L3 · E4** ประจุ  $-3.0 \mu\text{C}$  มวล  $1.0 \text{ g}$  ถูกปล่อยจากหยุดหนึ่งที่จุดที่มีศักย์  $50 \text{ V}$  ในบริเวณที่มีเฉพาะแรงไฟฟ้า ประจุเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ศักย์  $200 \text{ V}$  จงหาว่าประจุเคลื่อนไปทางศักย์สูงหรือต่ำ และอัตราเร็วเมื่อถึงจุดนั้น

---



---



---

2.2 **L3 · E4** โปรตอนถูกเร่งจากหยุดหนึ่งผ่านความต่างศักย์  $1500 \text{ V}$  จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

---



---



---

- 2.3 **L3 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 1.0 cm มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  $4.0 \times 10^4$  V/m อนุภาคประจุ  $+5.0 \mu\text{C}$  มวล 2.0 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ผิวแผ่นบวก จงหาความต่างศักย์ระหว่างแผ่นพลังงานจลน์และอัตราเร็วเมื่อถึงแผ่นลบ (ละเลยน้ำหนัก)

---



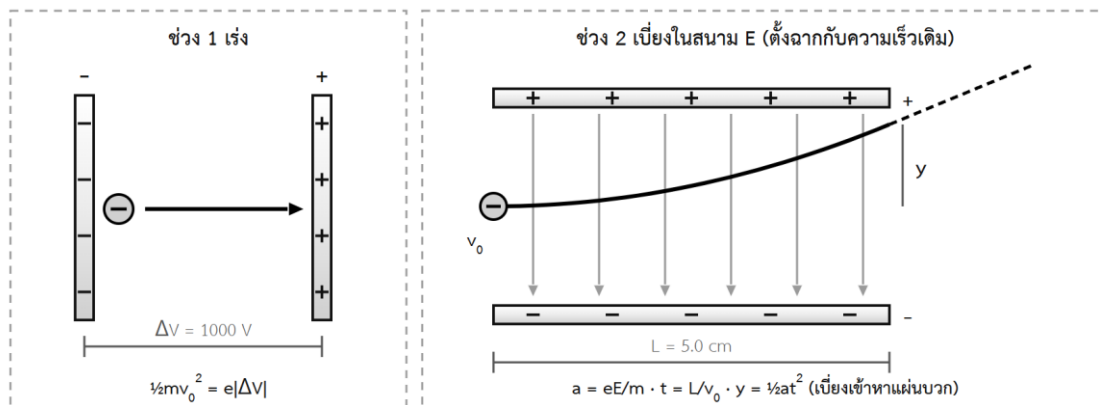
---



---

- 2.4 **L4 · E3,E4** อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V แล้วเข้ากลางระหว่างแผ่นคู่ขนานยาว 5.0 cm ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ  $1.0 \times 10^3$  V/m จงหาอัตราเร็วที่เข้าแผ่นและการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น (ละเลยน้ำหนัก)

แบ่งโจทย์ผสมเป็นช่วง: เร่งด้วยความต่างศักย์ (พลังงาน) แล้วเข้าสนามสม่ำเสมอ (จลนศาสตร์)




---



---



---



---



---

- 2.5 **L4 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm มีความต่างศักย์ 500 V อิเล็กตรอนพลังงานจลน์ 300 eV ถูกยิงออกจากรูที่แผ่นบวกตรงไปยังแผ่นลบ อิเล็กตรอนไปถึงแผ่นลบหรือไม่ ถ้าไม่ถึงหยุดชั่วขณะที่ระยะเท่าใดจากแผ่นบวก อธิบายด้วยพลังงาน

---



---

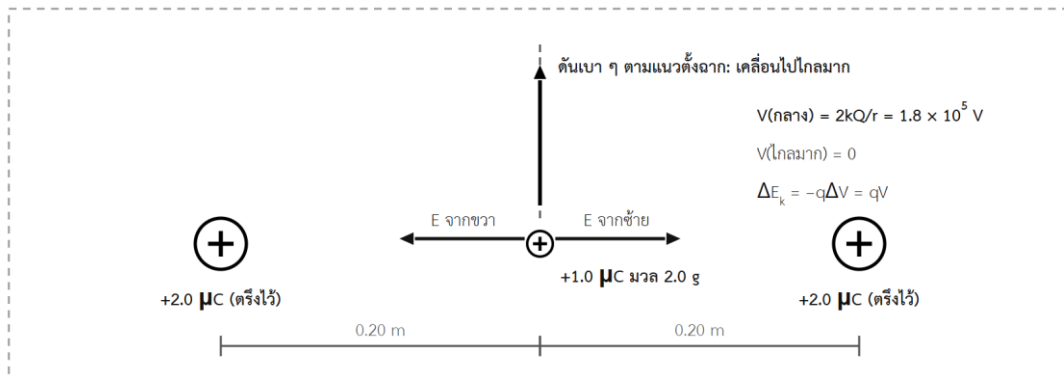


---

### ตอนที่ 3 ข้อท้าทาย (L5 · ทิมละประมาณ 8 นาที · สุ่มที่มนำเสนอ)

- 3.1 **L5 · E3,E4** ประจุ  $+2.0 \mu\text{C}$  สองตัวถูกตรึงห่างกัน  $0.40 \text{ m}$  อนุภาคประจุ  $+1.0 \mu\text{C}$  มวล  $2.0 \text{ g}$  อยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ก) สนามไฟฟ้าลัทธิและศักย์ที่จุดกึ่งกลางเป็นเท่าใด ข) ถ้าอนุภาคถูกดันเบา ๆ ให้เคลื่อนที่ตามแนวตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นเชื่อมประจุ อัตราเร็วเมื่ออยู่ไกลมากเป็นเท่าใด ค) ทำไมที่จุดกึ่งกลางสนามเป็นศูนย์แต่ศักย์ไม่เป็นศูนย์

จุดกึ่งกลางระหว่างประจุบวกสองตัว:  $E = 0$  (เวกเตอร์หักล้าง) แต่  $V \neq 0$  (สเกลาร์บวกกัน)



### ตอนที่ 4 สะท้อนตนเองและเตรียม Quiz ครั้งที่ 4

ความผิดพลาดของฉันทันนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย/ทิศ ☐ เลือกสูตรผิด ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

ตัวอย่างข้อที่พลาด และวิธีแก้ที่ฉันจะใช้ครั้งหน้า

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5) 10 คะแนน · ทบทวนใบงานที่ 17 19 และ 20

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป  
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม